

Материалы и методы

Описание набора данных

В работе использовался открытый набор данных пациентов с плоскоклеточным раком ротоглотки, подготовленный рабочей группой MISCAN и Онкологического центра им. М.Д. Андерсона (MD Anderson Cancer Center) по количественной визуализации опухолей головы и шеи [1]. Набор включает ретроспективные обезличенные данные пациентов, получавших в этом центре в 2005–2012 гг. радикальную лучевую терапию с модуляцией интенсивности (intensity-modulated radiation therapy, IMRT). Использовалась версия набора для соревнования по прогнозированию локального рецидива [2], распространяемая в формате NIfTI.

Согласно описанию авторов, включались пациенты с гистологически подтверждённым плоскоклеточным раком ротоглотки и известным статусом вируса папилломы человека (ВПЧ), без предшествующего хирургического лечения, с наблюдением более двух лет и с компьютерной томографией (КТ) с контрастированием до начала лечения. Исключались пациенты без пригодной КТ: без контрастирования, с артефактами от пломб в области интереса, выполненной после индукционной химиотерапии или биопсии. В статье итоговая выборка составляет 288 пациентов, однако распространяемая версия содержит 315 пациентов (150 в обучающей и 165 в тестовой части). Она соответствует этапу до исключения 9 возможных дубликатов и 18 случаев с некорректной маской опухоли.

В итоговую таблицу вошли 298 пациентов (140 обучающей и 158 тестовой части, рис. 1). 17 пациентов исключены из-за отсутствия маски первичной опухоли, без которой признаки опухоли рассчитать невозможно. Маска лимфоузлов имеется у 253 из 298 пациентов, и её отсутствие не являлось критерием исключения.

Единственная модальность — КТ головы и шеи с внутривенным контрастированием, выполненная преимущественно на томографах GE LightSpeed с матрицей 512×512 . Размер вокселя в плоскости среза составляет 0,39–0,84 мм, толщина среза — 0,39–5,0 мм (медиана 1,0 мм).

Клиническая таблица содержит 18 переменных: наличие локального рецидива (1 или 0), демографические данные (пол, возраст на момент диагноза, раса), характеристики опухоли (сторона, подобласть ротоглотки,

категории T и N и стадия по 7-му изданию классификации Американского объединённого комитета по раку, AJCC, степень дифференцировки), анамнез курения (статус и пачко-годы), параметры лечения (длительность курса облучения, суммарная доза, число фракций, индукционная и одновременная химиотерапия) и жизненный статус на момент последнего наблюдения (1 — жив, 0 — умер). Статус ВПЧ, упомянутый в описании набора, в таблицах отсутствует.

Протокол извлечения радиомических признаков

Для каждого пациента доступны изображение КТ (CT.nii.gz) со значениями в единицах Хаунсфилда (HU) и маски в той же геометрии. Бинарная маска GTVp.nii.gz описывает макроскопический объём первичной опухоли (gross tumor volume, GTVp), маска GTVn.nii.gz — поражённые лимфоузлы (GTVn), причём каждый узел имеет собственную метку (1, 2, ...). Примеры приведены на рис. 2. Маски построены вручную двумя радиационными онкологами в VelocityAI 3.0.1 по диагностическим КТ согласно рекомендациям Международной комиссии по радиационным единицам и измерениям (ICRU, доклады 62 и 83) без доступа к клиническим данным и проверены третьим специалистом [1].

Признаки рассчитывались в PyRadiomics версии 3.1.1.dev111 [3] с чтением изображений через SimpleITK 2.5.6 [4]. Для первичной опухоли признаки считались по маске как есть. Для лимфоузлов все узлы объединялись в одну маску, и дополнительно сохранялось их число. Толщина среза различается между пациентами, а текстурные признаки чувствительны к разрешению [5], поэтому изображения приводились к изотропному вокселю $1 \times 1 \times 1$ мм (КТ — интерполяцией B-сплайном, маска — методом ближайшего соседа). Интенсивности дискретизировались с шагом 25 HU. Нормализация и фильтры не применялись, остальные настройки оставлены по умолчанию.

Рассчитывались все классы признаков PyRadiomics по исходному изображению — по 107 признаков для каждой маски (табл. 1), всего 215 признаков на пациента с учётом числа узлов. Итоговая таблица содержит 298 строк и 235 столбцов: идентификатор, часть набора, 18 клинических переменных и 215 признаков. У 45 пациентов без поражённых лимфоузлов признаки лимфоузлов не определены.

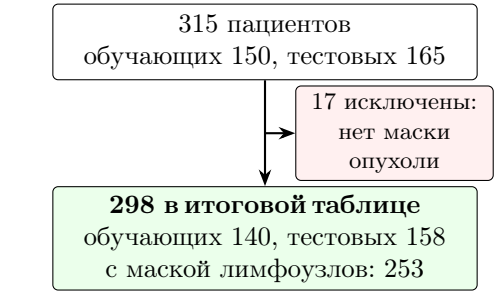


Рис. 1: Формирование итоговой выборки.

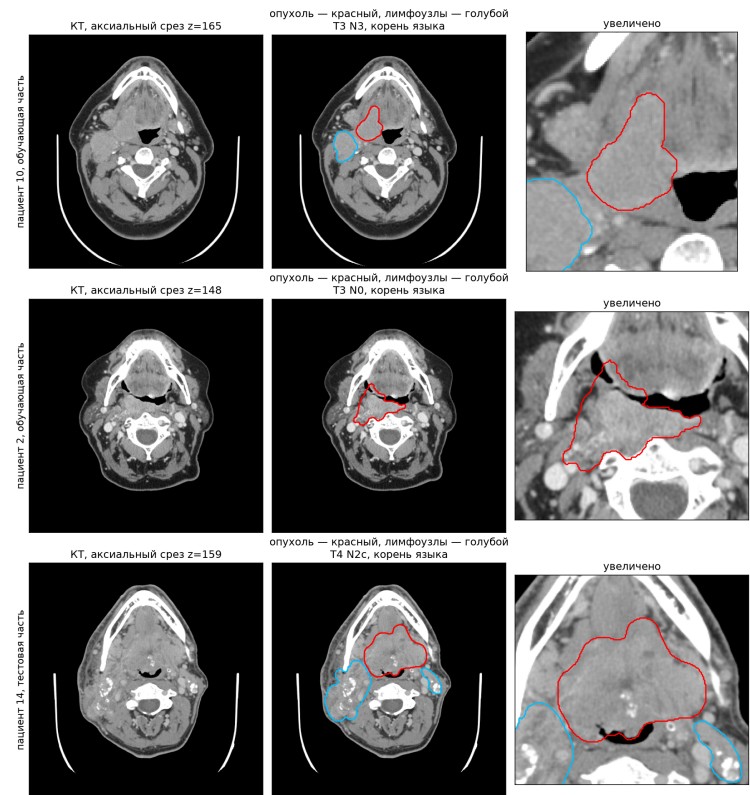


Рис. 2: Аксиальные срезы КТ трёх пациентов (10 и 2 — обучающая часть, 14 — тестовая) с контурами первичной опухоли (красный) и лимфоузлов (голубой). Показан срез с наибольшей площадью опухоли, справа — увеличенный фрагмент, окно 40/400 HU.

Класс признаков	GTVp	GTVn
Форма (shape)	14	14
Первого порядка (first order)	18	18
Совпадения уровней серого (GLCM)	24	24
Длины серий (GLRLM)	16	16
Размеры зон (GLSZM)	16	16
Зависимости уровней серого (GLDM)	14	14
Разности соседних тонов (NGTDM)	5	5
Число узлов	—	1
Всего	107	108

Таблица 1: Извлечённые группы радиомических признаков.

При контроле качества у трёх пациентов тестовой части выявлена нетипичная плотность внутри маски первичной опухоли (рис. 3): в маски пациентов 219 и 289 попадает просвет дыхательных путей, у пациента 257 контур частично лежит на кости.



Рис. 3: Пациенты с некорректными масками первичной опухоли (контур красным, окно 40/400 HU).

Ссылки

- [1] Hesham Elhalawani, Abdallah S. R. Mohamed, Aubrey L. White и др. «Matched computed tomography segmentation and demographic data for oropharyngeal cancer radiomics challenges». В: *Scientific Data* 4 (2017), с. 170077. DOI: 10.1038/sdata.2017.77.
- [2] MICCAI 2016 Computational Precision Medicine Challenge. *Oropharynx cancer: local recurrence prediction challenge*. Kaggle. 2016. URL: <https://www.kaggle.com/competitions/opc-recurrence>.
- [3] Joost J. M. van Griethuysen, Andriy Fedorov, Chintan Parmar и др. «Computational radiomics system to decode the radiographic phenotype». В: *Cancer Research* 77.21 (2017), e104–e107. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-17-0339.
- [4] Bradley C. Lowekamp и др. «The design of SimpleITK». В: *Frontiers in Neuroinformatics* 7 (2013), с. 45. DOI: 10.3389/fninf.2013.00045.
- [5] Alex Zwanenburg, Martin Vallières, Mahmoud A. Abdalah и др. «The Image Biomarker Standardization Initiative: standardized quantitative radiomics for high-throughput image-based phenotyping». В: *Radiology* 295.2 (2020), с. 328–338. DOI: 10.1148/radiol.2020191145.